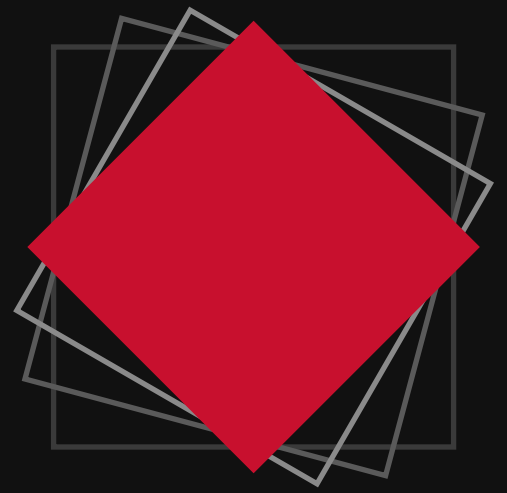
ESCUELA ARTE GRANADA

TRANSFORMAR, ANIMAR Y FILTRAR

Diseño web con HTML5 y CSS

CSS3: transform, transition, animation y filter



```
transform: rotate(45deg);
```

Érica Palomino Sánchez

erica.palomino@escuelaartegranada.com

Contenidos

01 **Transformaciones 2D**
translate, rotate, scale y skew

02 **Origen y 3D**
transform-origin, perspective, rotateY...

03 **Transiciones**
transition y curvas de velocidad

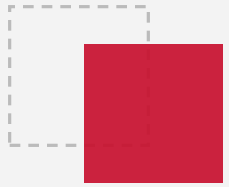
04 **Animaciones**
@keyframes y la propiedad animation

05 **Filtros**
filter y backdrop-filter

06 **Ejemplo práctico**
Todo junto en una tarjeta

Transformaciones 2D

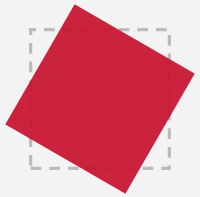
transform modifica la forma y posición del elemento sin afectar al resto de la página



translate()

`translate(30px, 15px)`

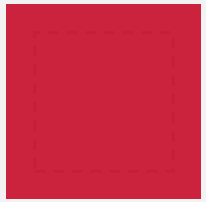
Desplaza el elemento en X e Y.



rotate()

`rotate(30deg)`

Gira el elemento. Positivo = sentido horario.



scale()

`scale(1.4)`

Agranda o reduce. 1 es el tamaño original.



skew()

`skew(20deg)`

Inclina el elemento en X y/o Y.

Combinar transformaciones

Se separan con espacios... y el orden importa

estilos.css

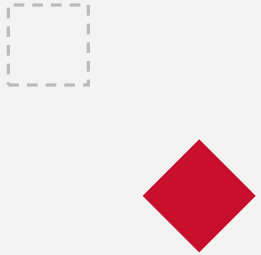
```css
.caja {
  transform: translateX(80px)
             rotate(45deg);
}

/* Variantes por eje */
.otra {
  transform: scaleX(2) skewY(10deg);
}
```



`translate(80px) rotate(45deg)`

Se mueve a la derecha y gira sobre sí mismo.

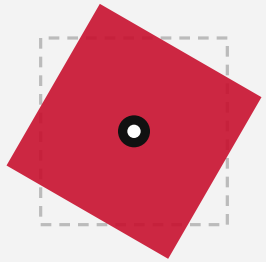


`rotate(45deg) translate(80px)`

Gira primero: se desplaza en diagonal.

transform-origin

Define el punto sobre el que se aplica la transformación (por defecto, el centro)

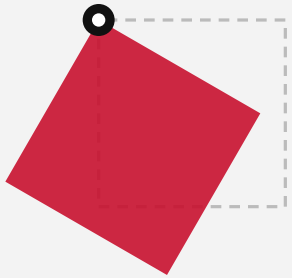


transform-origin:

center

Valor por defecto

+ rotate(30deg)

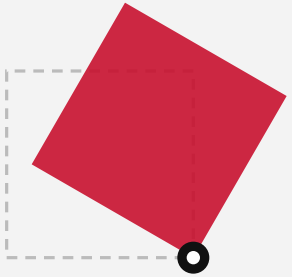


transform-origin:

top left

Esquina superior izquierda

+ rotate(30deg)



transform-origin:

bottom right

Esquina inferior derecha

+ rotate(30deg)

Transformaciones 3D

Añaden profundidad: el eje Z sale de la pantalla hacia el usuario

tarjeta-giratoria.css

```css
.escena {
  perspective: 800px;
}
.tarjeta {
  transform-style: preserve-3d;
  transition: transform 0.6s;
}
.escena:hover .tarjeta {
  transform: rotateY(180deg);
}
.cara-trasera {
  backface-visibility: hidden;
}
```

`rotateX()` · `rotateY()`
Giran el elemento sobre el eje horizontal o vertical.

`translateZ()`
Acerca o aleja el elemento del usuario.

`perspective`
Distancia del observador. Cuanto menor, más exagerado el 3D.

`preserve-3d`
Los hijos mantienen su posición en el espacio 3D.

`backface-visibility`
hidden oculta la cara trasera al girar.

Transiciones

Suavizan el cambio entre dos estados (por ejemplo, al pasar el ratón)

01 **`transition-property`**
Qué propiedad se anima (all, transform...)

02 **`transition-duration`**
Cuánto dura (0.3s, 300ms)

03 **`transition-timing-function`**
Curva de velocidad (ease, linear...)

04 **`transition-delay`**
Espera antes de empezar

boton.css

```css
.boton {
  background: #C8102E;
  transition: background 0.3s ease,
              transform 0.3s ease;
}
.boton:hover {
  background: #111;
  transform: scale(1.1);
}
```

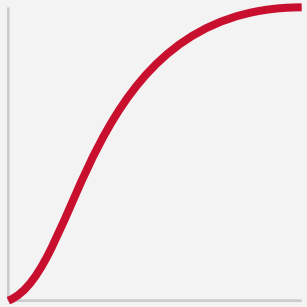
FORMA ABREVIADA

`transition:` `transform` `0.3s` `ease-in` `0.1s`

propiedad · duración · curva · retardo

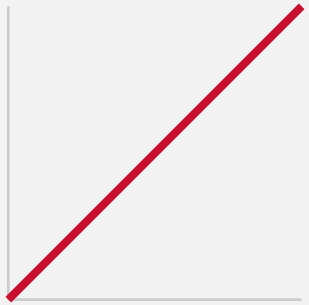
Curvas de velocidad

timing-function: cómo se reparte la velocidad a lo largo del tiempo



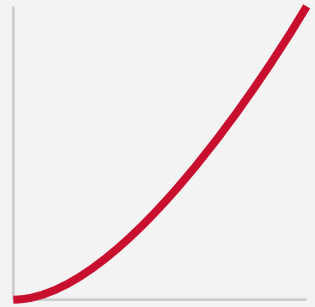
`ease`

Por defecto. Arranca rápido y frena suave.



`linear`

Velocidad constante. Ideal para rotaciones.



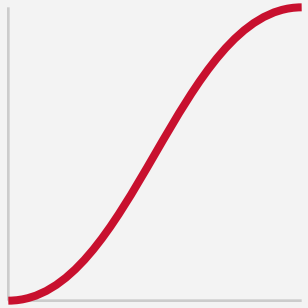
`ease-in`

Empieza lento y acelera.



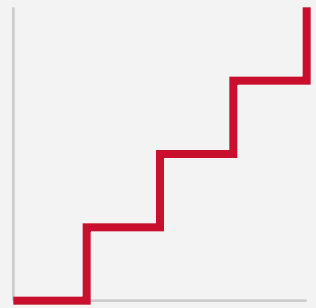
`ease-out`

Empieza rápido y frena. Muy natural.



`ease-in-out`

Lento al principio y al final.



`steps(4)`

Avanza a saltos, sin interpolación.

A medida: `cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.27, 1.55)` crea curvas propias, incluso con efecto rebote.

Rendimiento y accesibilidad

Animaciones fluidas y respetuosas con el usuario

SÍ

Anima transform y opacity

El navegador las procesa con la tarjeta gráfica sin recalcular la página, por eso van fluidas incluso en el móvil.

MEJOR NO

Evita width, height, top, left...

Obligan a recalcular la maquetación en cada fotograma y provocan tirones. Usa translate y scale en su lugar.

accesibilidad.css

```css
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * {
    animation: none !important;
    transition: none !important;
  }
}
```

ACCESIBILIDAD

Algunas personas se marean con el movimiento. Si el usuario lo ha indicado en su sistema, desactiva o reduce las animaciones.

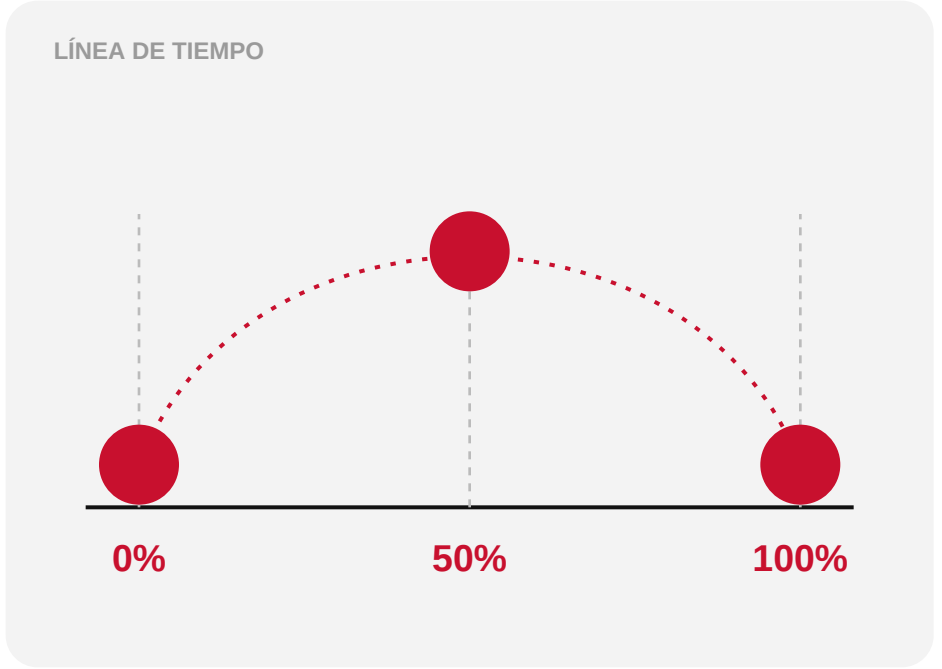
@keyframes

Definen los pasos de una animación: qué estilos hay en cada momento

rebote.css

```css
@keyframes rebote {
  0%   { transform: translateY(0); }
  50%  { transform: translateY(-40px); }
  100% { transform: translateY(0); }
}

.pelota {
  animation: rebote 1s ease-in-out infinite;
}
```



Atajo: from equivale a 0% y to a 100%.

Propiedades de animation

animation-
name
`rebote`
Nombre del @keyframes que se usa.

animation-
duration
`2s`
Duración de un ciclo.

animation-
timing-function
`ease-in-out`
Curva de velocidad.

animation-
delay
`0.5s`
Espera antes de empezar.

animation-
iteration-count
`infinite`
Número de repeticiones.

animation-
direction
`alternate`
normal, reverse, alternate...

animation-
fill-mode
`forwards`
Conserva los estilos del final.

animation-
play-state
`paused`
Pausa o reproduce la animación.

forma abreviada · name y duration son obligatorias

```
.banner { animation: rebote 2s ease-in-out 0.5s infinite alternate forwards; }
```

transition vs animation

	`transition`	`animation`
Se activa	Al cambiar de estado (:hover...)	Sola, al cargar la página
Pasos	Solo inicio y fin	Tantos como keyframes
Repetición	No se repite	Sí, con iteration-count
Se define con	Una sola propiedad	@keyframes + animation
Ideal para	Botones, enlaces, menús	Loaders, banners, decoración

Filtros

filter aplica efectos gráficos (como en un editor de imagen) a cualquier elemento



`sin filtro`



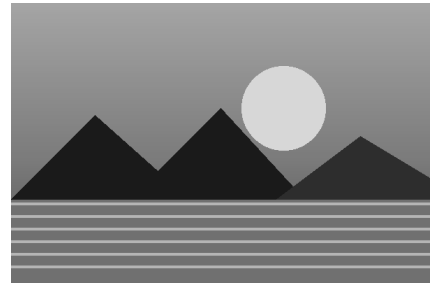
`blur(4px)`



`brightness(150%)`



`contrast(180%)`



`grayscale(100%)`



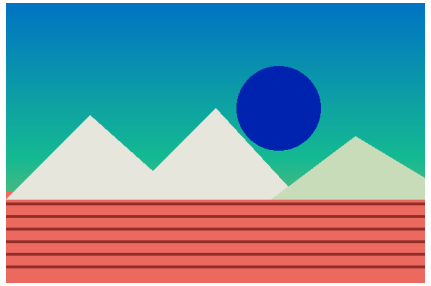
`sepia(100%)`



`saturate(250%)`



`hue-rotate(90deg)`



`invert(100%)`



`opacity(40%)`

Filtros en la práctica

filtros.css

```css
/* Varios filtros: separados por espacios */
img {
  filter: grayscale(100%) contrast(120%);
  transition: filter 0.4s;
}
img:hover {
  filter: none;
}
.logo {
  filter: drop-shadow(4px 6px 4px #0006);
}
.menu {
  backdrop-filter: blur(10px);
}
```

DROP-SHADOW VS BOX-SHADOW



`box-shadow` `drop-shadow()`

drop-shadow sigue la silueta real de las imágenes PNG o SVG con transparencia; box-shadow siempre dibuja una caja.

backdrop-filter

Filtra lo que hay detrás del elemento: el famoso efecto cristal esmerilado de menús y ventanas.

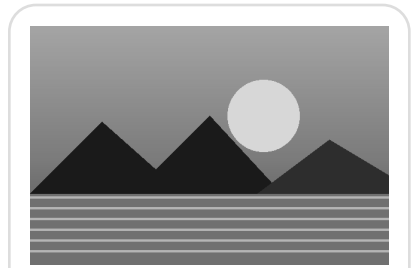
EJEMPLO

Todo junto: tarjeta interactiva

transform + transition + filter en un efecto hover

tarjeta.css

```css
.tarjeta {
  transition: transform 0.3s ease,
              box-shadow 0.3s ease;
}
.tarjeta img {
  filter: grayscale(100%);
  transition: filter 0.3s;
}
.tarjeta:hover {
  transform: translateY(-8px) scale(1.03);
  box-shadow: 0 12px 24px #0004;
}
.tarjeta:hover img {
  filter: none;
}
```



Atardecer

Ilustración · 2026

VER MÁS

REPOSO



:HOVER

IDEAS CLAVE

01 **transform mueve, gira, escala e inclina sin alterar el resto de la página.**

02 **transition anima el cambio entre dos estados.**

03 **@keyframes + animation crean movimientos con varios pasos.**

04 **Anima transform y opacity, y respeta prefers-reduced-motion.**

05 **filter aplica efectos de imagen; se pueden combinar.**

Gracias

Érica Palomino Sánchez

erica.palomino@escuelaartegranada.com

Escuela Arte Granada